

第2章 数列极限

(简单) 题目[1]: 1的无穷大次型数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{n}{n+1} \right)^n = (A)$$

(A) $e^{-\frac{2}{\pi}}$

(B) $e^{\frac{\pi}{2}}$

(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) $\frac{2}{\pi}$

答案: (A)

解: [定性为 1^∞ 型数列极限, 利用重要极限模型转化为指数求极限]

[1] 转化为指数形式:

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, 基底趋于 1, 指数趋于 ∞ 。

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{n}{n+1} - 1 \right)}$$

[2] 计算指数部分的极限:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{n}{n+1} - 1 \right) = \frac{4}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\arctan \frac{n}{n+1} - \frac{\pi}{4} \right)$$

利用反正切函数差角公式 $\arctan A - \arctan B = \arctan \frac{A-B}{1+AB}$:

取 $A = \frac{n}{n+1}$, $B = 1$, 则:

$$\frac{A-B}{1+AB} = \frac{\frac{n}{n+1} - 1}{1 + \frac{n}{n+1}} = \frac{-\frac{1}{n+1}}{\frac{2n+1}{n+1}} = -\frac{1}{2n+1}$$

由等价无穷小 $\arctan u \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 得:

$$\arctan \frac{n}{n+1} - \frac{\pi}{4} = \arctan \left(-\frac{1}{2n+1} \right) \sim -\frac{1}{2n+1}$$

[3] 整合求解:

$$L = \frac{4}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(-\frac{1}{2n+1} \right) = \frac{4}{\pi} \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{2}{\pi}$$

故原极限为 $e^L = e^{-\frac{2}{\pi}}$, 选 (A)。

(简单) 题目[2]: 拉格朗日中值定理求高次差极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{99}}{n^{100} - (n-1)^{100}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案: $\frac{1}{100}$

解: [对分母构造拉格朗日中值定理快速降次]

[1] 应用拉格朗日中值定理:

设函数 $f(x) = x^{100}$, 在闭区间 $[n-1, n]$ 上应用拉格朗日中值定理:

$$n^{100} - (n-1)^{100} = f(n) - f(n-1) = f'(\xi) \cdot [n - (n-1)] = 100\xi^{99}$$

其中 $\xi \in (n-1, n)$ 。

[2] 夹逼准则求极限:

因为 $n-1 < \xi < n$, 两边取 99 次方:

$$(n-1)^{99} < \xi^{99} < n^{99}$$

从而对原式分母有:

$$100(n-1)^{99} < n^{100} - (n-1)^{100} < 100n^{99}$$

两端取倒数并同乘分子 n^{99} :

$$\frac{n^{99}}{100n^{99}} < \frac{n^{99}}{n^{100}-(n-1)^{100}} < \frac{n^{99}}{100(n-1)^{99}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 左右两侧极限均为 $\frac{1}{100}$ 。

由夹逼定理得: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{99}}{n^{100}-(n-1)^{100}} = \frac{1}{100}$ 。

(简单) 题目[3]: 有界数列求和与极限

设 $\{a_n\}$ 非负有界, $b_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{a_n + n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} =$ _____

答案: 2

解: [分母与求和指标无关, 直接提取后求和]

[1] 化简 b_n 表达式:

由于分母 $a_n + n^2$ 与求和指标 k 无关, 直接提至求和号外:

$$b_n = \frac{1}{a_n + n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{a_n + n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2(a_n + n^2)}$$

[2] 求 $\frac{1}{b_n}$ 的极限:

$$\frac{1}{b_n} = \frac{2(a_n + n^2)}{n(n+1)} = \frac{2n^2 + 2a_n}{n^2 + n} = \frac{2n^2}{n^2 + n} + \frac{2a_n}{n^2 + n}$$

因为 $\{a_n\}$ 有界, 即存在常数 $M > 0$ 满足 $0 \leq a_n \leq M$,

故当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n}{n^2 + n} = 0$ (有界量乘无穷小量为无穷小量)。

$$\text{故: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2 + n} + 0 = 2$$

(中等) 题目[4]: 均值不等式与单调有界准则

设 $x_0 > 0$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 且 $a > 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限。

解: [经典平方根迭代, 利用均值不等式定下界, 单调有界准则证明收敛]

[1] 证明数列有下界:

由基本均值不等式, 对任意 $n \geq 0$:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$$

故当 $n \geq 1$ 时, 恒有 $x_n \geq \sqrt{a} > 0$, 即数列从第一项起有下界 $\sqrt{a}$ 。

[2] 证明数列从 $n = 1$ 起单调递减:

对任意 $n \geq 1$, 作差考察:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) - x_n = \frac{a - x_n^2}{2x_n}$$

因为当 $n \geq 1$ 时 $x_n \geq \sqrt{a}$, 所以 $x_n^2 \geq a \implies a - x_n^2 \leq 0$ 。

且 $x_n > 0$, 故:

$$x_{n+1} - x_n \leq 0 \implies x_{n+1} \leq x_n \quad (n \geq 1)$$

综上, 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减且有下界, 由单调有界收敛准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 必定存在。

[3] 求解极限值:

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 。由 $x_n \geq \sqrt{a}$ 可知 $L \geq \sqrt{a} > 0$ 。

对递推式两端取极限:

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{a}{L} \right) \implies 2L^2 = L^2 + a \implies L^2 = a$$

因为 $L > 0$, 解得:

$$L = \sqrt{a}$$

故极限存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$ 。

(简单) 题目[5]: 三角函数 n 次方抓大头与夹逼

当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^n x + \cos^n x} =$ _____

答案: $\max\{\sin x, \cos x\}$ (或分段写出)

解: [抓大头模型, 提取较大项后利用夹逼定理]

[1] 夹逼放缩:

当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $\sin x \geq 0, \cos x \geq 0$ 。

设 $M = \max\{\sin x, \cos x\}$, 则显然有:

$$M^n \leq \sin^n x + \cos^n x \leq 2M^n$$

两端开 n 次方:

$$M \leq \sqrt[n]{\sin^n x + \cos^n x} \leq \sqrt[n]{2}M$$

[2] 取极限得结论:

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$ 。

由夹逼定理得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^n x + \cos^n x} = M = \max\{\sin x, \cos x\}$$

具体分段表达式为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^n x + \cos^n x} = \begin{cases} \cos x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \\ \sin x, & \frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

(简单) 题目[6]: 参数 n 次方和开 n 次方极限

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} =$ _____

答案: $\max\{1, |x|^3\}$ (或分段写出)

解: [按底数是否大于 1 分类讨论, 应用夹逼准则]

[1] 分类讨论基底大小:

(1) 当 $|x|^3 < 1$, 即 $|x| < 1$ 时:

$$1 \leq 1 + |x|^{3n} \leq 1 + 1 = 2 \implies 1 \leq \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{2}$$

由夹逼定理知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = 1$ 。

(2) 当 $|x|^3 = 1$, 即 $|x| = 1$ 时:

$$\sqrt[n]{1 + 1} = \sqrt[n]{2} \rightarrow 1。$$

(3) 当 $|x|^3 > 1$, 即 $|x| > 1$ 时:

提出较大项 $|x|^3$:

$$|x|^3 \leq \sqrt[n]{1 + (|x|^3)^n} \leq \sqrt[n]{2(|x|^3)^n} = \sqrt[n]{2} |x|^3$$

由夹逼定理知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = |x|^3$ 。

[2] 综合结论:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = \max\{1, |x|^3\} = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ |x|^3, & |x| > 1 \end{cases}$$

(中等) 题目[7]: 递推不等式与数列单调性

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \ln x_n + 1$, $x_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $\{x_n\}$ (B)。

- (A) 单调不减
- (B) 单调不增
- (C) 严格单调递增
- (D) 严格单调递减

答案: (B)

解: [构造辅助函数研究差值 $x_{n+1} - x_n$ 的符号]

[1] 考察相邻两项差值:

$$x_{n+1} - x_n = \ln x_n + 1 - x_n$$

[2] 构造辅助函数:

令 $g(x) = \ln x + 1 - x$ ($x > 0$), 求得:

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$$

- 当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增;
- 当 $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减。

故 $x = 1$ 为 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的全局最大值点:

$$g(x) \leq g(1) = \ln 1 + 1 - 1 = 0$$

即对任意 $x > 0$, 恒有 $\ln x + 1 \leq x$ (仅在 $x = 1$ 时取等号)。

[3] 判定单调性:

代入 $x = x_n$, 恒有:

$$x_{n+1} - x_n = g(x_n) \leq 0 \implies x_{n+1} \leq x_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

若 $x_1 = 1$, 则对所有 n 均有 $x_n = 1$, 此时为常数列;

若 $x_1 \neq 1$, 则为严格递减。

因此最严谨的表述是数列 $\{x_n\}$ **单调不增**, 选 (B)。

(简单)题目[8]:压缩映射原理证明数列收敛

若对于数列 $\{x_n\}$, 存在常数 k ($0 < k < 1$), 使得 $|x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|$, $n = 1, 2, \dots$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛于 a 。

解: [递推放缩配合夹逼定理证明绝对误差趋于0]

[1] 建立递推不等式:

由已知条件, 对任意 $n \geq 1$:

$$|x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|$$

连续递推放缩:

$$|x_n - a| \leq k|x_{n-1} - a| \leq k^2|x_{n-2} - a| \leq \dots \leq k^{n-1}|x_1 - a|$$

[2] 夹逼准则证明极限:

对任意 $n \geq 1$, 恒有:

$$0 \leq |x_n - a| \leq k^{n-1}|x_1 - a|$$

因为 $0 < k < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} k^{n-1} = 0$ 。

又因为 $|x_1 - a|$ 为有限常数, 故:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} k^{n-1}|x_1 - a| = 0$$

由夹逼定理得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - a| = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

证毕, 数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 。

(中等) 题目[9]: 微分中值定理在不动点收敛中的应用

若对于数列 $\{x_n\}$, $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 1, 2, \dots$, $f(x)$ 可导, a 是 $f(x) = x$ 的唯一解, 且对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 有 $|f'(x)| \leq k < 1$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛于 a 。

解: [利用不动点方程配合拉格朗日中值定理, 化归为压缩数列模型]

[1] 建立关于误差 $|x_{n+1} - a|$ 的递推关系:

因为 a 是 $f(x) = x$ 的解, 所以 $f(a) = a$ 。

从而有:

$$|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)|$$

[2] 应用拉格朗日中值定理:

因为 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上处处可导, 由拉格朗日中值定理:

存在介于 x_n 与 a 之间的 ξ_n , 使得:

$$f(x_n) - f(a) = f'(\xi_n)(x_n - a)$$

两端取绝对值, 并利用已知条件 $|f'(x)| \leq k < 1$:

$$|x_{n+1} - a| = |f'(\xi_n)| \cdot |x_n - a| \leq k|x_n - a|$$

[3] 归纳放缩与夹逼:

连续递推得:

$$0 \leq |x_n - a| \leq k^{n-1}|x_1 - a|$$

因为 $0 \leq k < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $k^{n-1} \rightarrow 0$ 。

由夹逼定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - a| = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

证毕, 数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 。

(简单) 题目[10]: 严格单调连续函数的反函数求极限

设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 且 $e^{a_n} + a_n = e^{b_n}$, $n = 1, 2, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

答案: 0

解: [由夹逼准则或反函数连续性求解]

[1] 方法一 (夹逼准则, 最简):

已知 $a_n > 0$, 则 $e^{a_n} > e^0 = 1$ 。

由已知等式变形:

$$a_n = e^{b_n} - e^{a_n} < e^{b_n} - 1$$

结合 $a_n > 0$, 得到夹逼不等式:

$$0 < a_n < e^{b_n} - 1$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 所以由指数函数连续性:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (e^{b_n} - 1) = e^0 - 1 = 0$$

由夹逼定理, 直接得出:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

[2] 方法二 (函数单调性与连续性):

构造函数 $g(x) = e^x + x$, 导数 $g'(x) = e^x + 1 > 0$, 故 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格单调递增且连续。

等式即为 $g(a_n) = e^{b_n}$ 。

两边取极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{b_n} = e^0 = 1$ 。

显然 $g(0) = e^0 + 0 = 1$ 。

由严格单调连续函数的反函数连续性, 得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g^{-1}(1) = 0$$

(中等) 题目[11]: 函数零点与单调性分析

设 $c = 2 \ln(1+b)$, $b > a > 0$, 且 a 是方程 $x - 2 \ln(1+x) = 0$ 的唯一非零解, 证明 $c > a$ 。

解: [分析零点性质与对数函数的严格单调性]

[1] 分析方程零点特征:

设 $f(x) = x - 2 \ln(1+x)$ ($x > -1$), 求导:

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{1+x} = \frac{x-1}{x+1}$$

- 当 $-1 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严格递减;
- 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严格递增。

计算关键点函数值:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1 - 2 \ln 2 = 1 - \ln 4 < 0$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$ 。

故 $f(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有且仅有唯一非零正解 a , 且必满足 $a > 1$ 。

由题设, a 满足方程 $a - 2 \ln(1+a) = 0$, 即:

$$a = 2 \ln(1+a)$$

[2] 考察函数 $g(x) = 2 \ln(1+x)$ 的单调性:

对任意 $x > -1$:

$$g'(x) = \frac{2}{1+x} > 0$$

故 $g(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上严格单调递增。

[3] 比较 c 与 a :

已知 $b > a > 0$, 利用 $g(x)$ 的严格单调递增性:

$$g(b) > g(a)$$

即:

$$2 \ln(1+b) > 2 \ln(1+a)$$

将 $c = 2 \ln(1+b)$ 与 $a = 2 \ln(1+a)$ 代入, 直接得出:

$$c > a$$

证毕。

(中等) 题目[12]: 数学归纳法与单调有界准则证明收敛

设单调递减数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = 2 \ln(1+x_n)$, $n = 1, 2, \dots$, $x_1 > a > 0$, 且 a 是 $x - 2 \ln(1+x) = 0$ 的唯一非零解, 证明 $\{x_n\}$ 收敛。

解: [题设已知单调递减, 只需利用数学归纳法证明有下界 a 即可]

[1] 数学归纳法证明下界:

证明对所有正整数 $n \geq 1$, 恒有 $x_n > a$:

(1) 当 $n = 1$ 时, 由已知条件直接有 $x_1 > a$, 结论成立。

(2) 假设当 $n = k$ 时结论成立, 即 $x_k > a$ 。

(3) 考察 $n = k + 1$:

根据递推关系, $x_{k+1} = 2\ln(1 + x_k)$ 。

令 $g(x) = 2\ln(1 + x)$, 当 $x > 0$ 时 $g'(x) = \frac{2}{1+x} > 0$, $g(x)$ 严格单调递增。

由归纳假设 $x_k > a$, 故:

$$g(x_k) > g(a)$$

即:

$$x_{k+1} > 2\ln(1 + a)$$

因为 a 是方程 $x - 2\ln(1 + x) = 0$ 的解, 所以 $2\ln(1 + a) = a$ 。

从而有 $x_{k+1} > a$, 即当 $n = k + 1$ 时结论亦成立。

综合由数学归纳法可知, 对任意正整数 n , 恒有 $x_n > a$ 。

即数列 $\{x_n\}$ 有下界 a 。

[2] 单调有界收敛准则完成证明:

因为数列 $\{x_n\}$ 单调递减, 且有下界 a ,

由单调有界收敛准则, 数列 $\{x_n\}$ 必然收敛。

(补充说明: 设极限为 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 则必有 $L \geq a > 0$ 。在递推式两端取极限得 $L = 2\ln(1 + L)$, 因为 a 是方程的唯一正解, 所以极限值为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$)。